

Introduction à l'économétrie

Chapitre 7 : La prévision

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

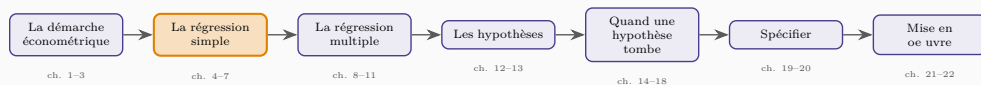
Deux questions, pas une

Les deux intervalles

Les pièges de la prévision

Ce qu'il faut retenir

Deux questions, pas une



Elle est immédiate

$$\hat{y}_h = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_h$$

On remplace x par la valeur voulue dans la droite estimée.

Sur nos salaires

Pour dix ans d'ancienneté :

$$\hat{y} = 4\,347,23 + 277,17 \times 10 = 7\,118,93 \text{ dirhams}$$

Deux questions se cachent derrière ce nombre

« Quel est le salaire moyen des salariés ayant dix ans d'ancienneté ? »

« Quel sera le salaire de Karim, qui a dix ans d'ancienneté ? »

La réponse ponctuelle est la même : 7 119. La **précision** ne l'est pas du tout.

Pourquoi la seconde est plus incertaine

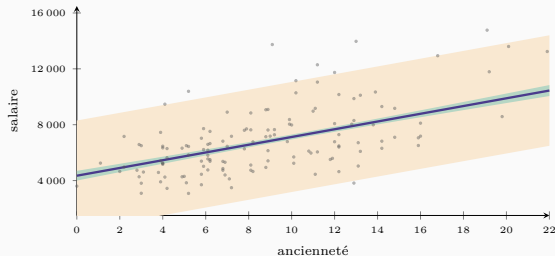
Prévoir une moyenne, c'est ignorer seulement où passe la vraie droite.

Prévoir un individu, c'est ignorer cela **et** son écart personnel à la droite — son ε , que rien ne permet d'anticiper.

Les deux intervalles

La figure décide

deux intervalles, et ils n'ont pas la même largeur



Deux questions différentes

La bande étroite encadre le *salaire moyen* des salariés ayant cette ancienneté. Elle se resserre quand n grandit.

La bande large encadre le salaire d'*un* salarié donné. Elle ne se resserre jamais en dessous de $\pm 1,96 \hat{\sigma}_\varepsilon$: l'individu garde son aléa propre.

$$\hat{y}_h \pm t_{\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{\boxed{1} + \frac{1}{n} + \frac{(x_h - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Le 1 encadré n'apparaît que pour la prévision individuelle. C'est toute la différence.

Les deux bandes s'**évasent** en s'éloignant de $\bar{x}$: extrapoler coûte cher.

Les deux formules

Elles ne diffèrent que par un terme

Intervalle de confiance de la moyenne :

$$\hat{y}_h \pm t_{\alpha/2} \hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_h - \bar{x})^2}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$$

Intervalle de prévision d'une observation :

$$\hat{y}_h \pm t_{\alpha/2} \hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{\boxed{1} + \frac{1}{n} + \frac{(x_h - \bar{x})^2}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$$

Le 1 encadré est toute la différence

Il représente la variance de l'erreur individuelle, σ_ε^2 .

Et il ne dépend pas de n . Quel que soit le nombre d'observations, l'intervalle individuel ne descendra jamais sous $\pm 1,96 \hat{\sigma}_\varepsilon$. L'aléa personnel ne se dilue pas.

Les deux, chiffrés

$$\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008, n = 500, x_h = 10 \approx \bar{x}.$$

$$\text{Moyenne : } 7\,119 \pm 1,96 \times 2\,008 \times 0,045 = [6\,943 ; 7\,295]$$

$$\text{Individu : } 7\,119 \pm 1,96 \times 2\,008 \times 1,001 = [3\,179 ; 11\,059]$$

Un écart qui décide de l'usage

Le premier intervalle est étroit : on peut fonder une grille salariale dessus.

Le second est immense : il ne permet **aucune décision individuelle**. Annoncer à Karim que son salaire sera entre trois mille et onze mille dirhams n'est pas une prévision, c'est un aveu.

Les pièges de la prévision

Les bandes s'évasent

Le terme $(x_h - \bar{x})^2$ grandit dès qu'on s'écarte du centre : plus on extrapole, moins on est précis. C'est visible sur la figure.

Et ce n'est que la moitié du problème. **Rien ne garantit que la relation reste linéaire hors du domaine observé** — et là, aucune formule ne prévient.

Un exemple qui a coûté cher

Extrapoler une hausse des prix de l'immobilier observée sur dix ans revient à supposer que le mécanisme qui l'a produite continue de jouer.

Les modèles de risque immobilier d'avant **2007** n'avaient jamais observé de baisse nationale des prix. Leur domaine de validité ne contenait pas l'événement qui allait survenir.

Trois conditions, souvent tues

1. Le modèle est **bien spécifié** — les bonnes variables, la bonne forme.
2. La relation **reste stable** entre la période d'estimation et celle de prévision.
3. Le point à prévoir est **dans le domaine** des données observées.

La deuxième est la plus fragile

En économie, les comportements changent : une réforme fiscale, une crise, un changement de génération modifient la relation elle-même.

C'est la **critique de Lucas** : un modèle estimé sous un régime de politique économique cesse d'être valable si l'on change ce régime — précisément parce que les agents s'adaptent. **Le modèle ne peut donc pas servir à évaluer la politique qui le rendrait faux.**

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. La prévision ponctuelle est immédiate : $\hat{y}_h = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_h$.
2. Deux questions se cachent derrière : prévoir une **moyenne** ou prévoir un **individu**.
3. Les deux formules ne diffèrent que par un **1** sous la racine — la variance de l'erreur individuelle.
4. Ce **1** ne dépend pas de n : l'intervalle individuel ne se resserre jamais complètement.
5. Sur nos données : [6 943 ; 7 295] contre [3 179 ; 11 059].
6. **Ne jamais extrapoler** hors du domaine observé, et se méfier des changements de régime.

La suite

Une seule variable explicative ne suffit à rien décrire : le salaire dépend aussi du diplôme, de la région, du poste.

La troisième partie généralise tout ce qui précède — et introduit la notion que l'économétrie apporte vraiment à la statistique : le **ceteris paribus**.